ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Mạch Điện – Điện Tử (CO2104)

BÁO CÁO CHƯƠNG 3

Bipolar Junction Transistor (BJT)

GVHD: Hà Chí Trung

Lớp: L02 – Học kỳ 261

SVTH: Nguyễn Huỳnh Hữu Đức

MSSV: 2510290

TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2026

Mục lục

3.1 BJT in Saturation Mode **2**

3.2 DC Sweep Simulation **3**

3.3 BJT used as a Switch **5**

3.4 Drive a device with an NPN BJT **7**

3.5 Simple bias configuration **9**

3.6 PNP Circuit **11**

3.7 Circuit with NPN and PNP bipolar junction transistors **13**

3.8 NPN Circuit with E resistance **15**

3.9 Darlington circuit **17**

3.10 Common base **19**

3.11 Current mirror **20**

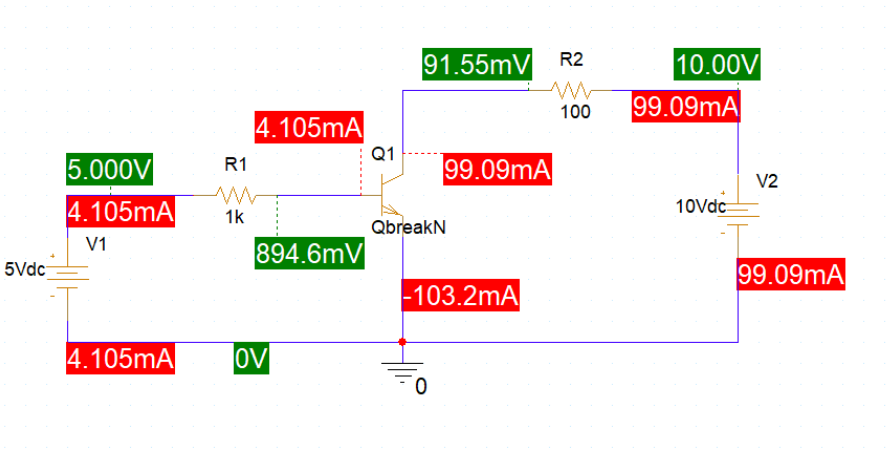
3.12 BJT's logic gate application **24**

3.13 Opto **25**

3.1 BJT in Saturation Mode

Đổi $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ trong mạch mô phỏng mẫu của đề (Hình 3.2, linh kiện `QbreakN`), chạy lại Bias Point; giải thích I_B, I_C, V_{CE} ($\beta = 100$, $V_{CE(sat)} = 0.65\,\text{V}$, $V_{BE} = 0.7\,\text{V}$).

3.1.1 Kết quả mô phỏng



Hình 1: Bias Point với $R_1 = 1\,k\Omega$

3.1.2 Giải thích

- Theo định luật Ohm:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_1} = \frac{5\,\text{V} - 0.7\,\text{V}}{1\,\text{k}\Omega} = 4.3\,\text{mA}$$

- Giả sử BJT ở vùng tích cực:

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 4.3\,\text{mA} = 430\,\text{mA}$$

- Kiểm tra giả thiết:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_2 = 10\,\text{V} - 430\,\text{mA} \times 100\,\Omega = 10 - 43 = -33\,\text{V}$$

Vì $V_{CE} = -33\,\text{V} < V_{CE(sat)} = 0.65\text{V}$, giả thiết vùng tích cực là sai. BJT ở **vùng bão hòa**, khi đó $V_{CE} = V_{CE(sat)} = 0.65\,\text{V}$ và I_C do mạch ngoài (V_{CC}, R_2) quyết định, không còn bằng βI_B:

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_2} = \frac{10\,\text{V} - 0.65\,\text{V}}{100\,\Omega} = 93.5\,\text{mA}$$

Kiểm tra: $I_C = 93.5\,\text{mA} < \beta I_B = 430\,\text{mA}$, tức I_B dư để đẩy BJT vào bão hòa (hệ số bão hòa $\beta_{forced} = I_C/I_B \approx 21.7 < \beta$).

Đáp số

$I_B = 4.3\,\text{mA}$ $I_C = 93.5\,\text{mA}$ $V_{CE} = 0.65\,\text{V}$

3.1.3 So sánh với mô phỏng

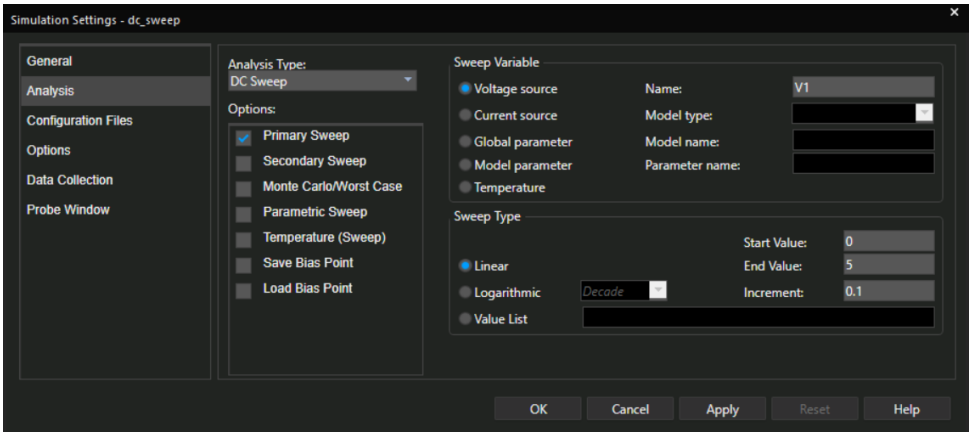
	Lý thuyết	PSpice
I_B	4.3 mA	4.105 mA
I_C	93.5 mA	99.09 mA
V_{CE}	0.65 V	0.09155 V

Bảng 1: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 3.1

Mô phỏng xác nhận BJT bão hòa: $I_C \approx 99\,\text{mA} \ll \beta I_B \approx 410\,\text{mA}$ và V_{CE} rất nhỏ. Các giá trị lệch nhẹ so với lý thuyết vì đề giả định $V_{BE} = 0.7\,\text{V}$ và $V_{CE(sat)} = 0.65\,\text{V}$, còn model `QbreakN` cho $V_{BE} \approx 0.89\,\text{V}$ (nên I_B nhỏ hơn: $(5 - 0.8946)/1\,\text{k} = 4.105\,\text{mA}$) và $V_{CE(sat)} \approx 0.09\,\text{V}$ (nên $I_C = (10 - 0.0916)/100\,\Omega \approx 99.1\,\text{mA}$, lớn hơn 93.5 mA). Nguyên nhân này (V_{BE} và $V_{CE(sat)}$ thực của model khác giả thiết của đề) cũng là lý do của các sai lệch nhỏ giữa lý thuyết và mô phỏng ở những bài sau.

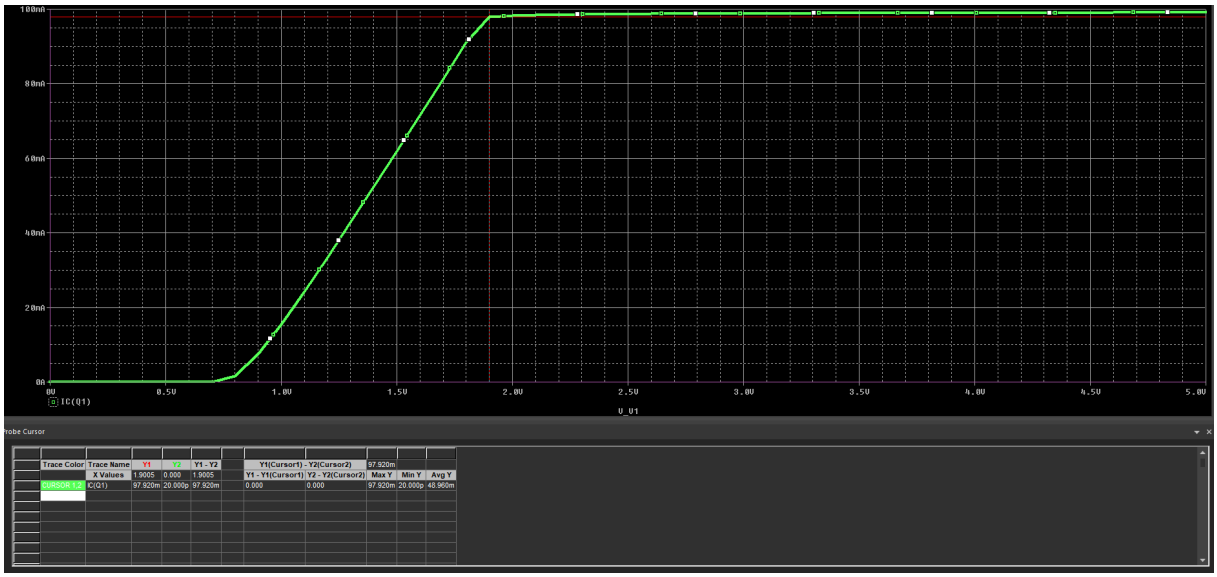
3.2 DC Sweep Simulation

Dùng lại mạch bài 3.1 ($R_1 = 1\,\text{k}\Omega$), quét DC V_1 từ 0 đến 5 V, bước 0.1 V; vẽ I_C theo V_1 (tăng độ dày nét).



Hình 2: DC-Sweep profile for simulation

3.2.1 Kết quả mô phỏng



Hình 3: Đặc tuyến I_C theo V_1 ($R_1 = 1\,k\Omega$)

3.2.2 Nhận xét đồ thị

- $V_1 < 0.7\,\text{V}$: chưa đủ để phân cực thuận mối nối BE, BJT **ngắt** ($I_C \approx 0$).
- $0.7\,\text{V} < V_1 \lesssim 1.9\,\text{V}$: BJT ở **vùng tích cực**, $I_C = \beta I_B = \beta\,\dfrac{V_1 - V_{BE}}{R_1}$ tăng tuyến tính theo V_1 (độ dốc $\approx \beta/R_1 = 100\,\text{mA/V}$).
- $V_1 \gtrsim 1.9\,\text{V}$: I_C đi ngang, BJT **bão hòa**, dòng bị giới hạn bởi mạch ngoài $I_{C(sat)} = (V_{CC} - V_{CE(sat)})/R_2$.

3.2.3 Giá trị tại điểm bắt đầu bão hòa

Lý thuyết ($V_{CE(sat)} = 0.65\,\text{V}$, $V_{BE} = 0.7\,\text{V}$, $\beta = 100$):

$$I_{C(sat)} = \frac{10 - 0.65}{100\,\Omega} = 93.5\,\text{mA}$$

$$I_B = \frac{I_{C(sat)}}{\beta} = 0.935\,\text{mA}$$

$$V_1 = V_{BE} + I_B R_1 = 0.7 + 0.935 = 1.635\,\text{V}$$

Mô phỏng: đọc bằng con trỏ Probe tại chỗ đường cong I_C bắt đầu đi ngang (Hình 3): $V_1 = 1.9005\,\text{V} \approx 1.9\,\text{V}$, $I_C = 97.92\,\text{mA}$; $I_B \approx 1.0\,\text{mA}$ đọc thêm từ trace `IB(Q1)` tại cùng vị trí.

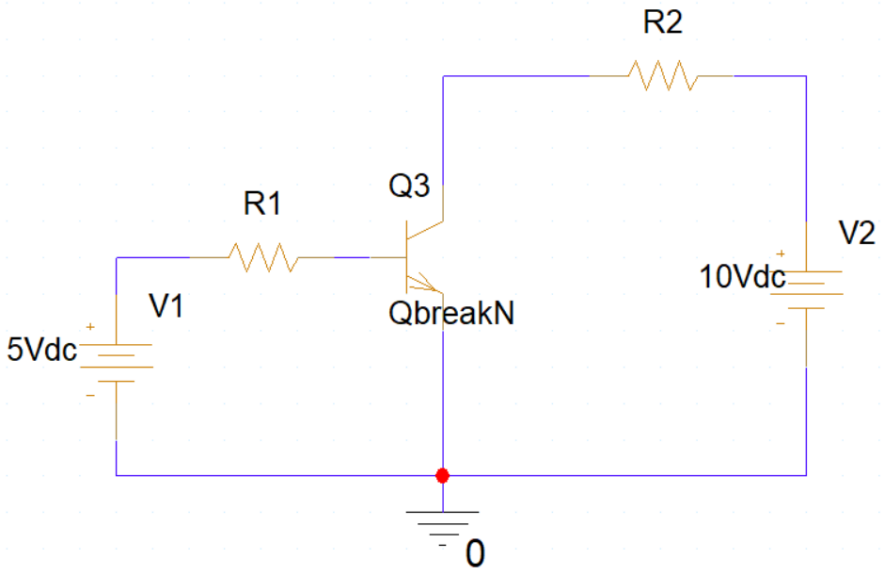
	Lý thuyết	PSpice
V_1 khi bắt đầu bão hòa	1.635 V	$\approx 1.90\,\text{V}$ (1.9005 V)
I_B tại điểm đó	0.935 mA	$\approx 1.0\,\text{mA}$
$I_{C(sat)}$	93.5 mA	97.92 mA

Bảng 2: Điểm bắt đầu bão hòa: lý thuyết và mô phỏng (đọc bằng con trỏ Probe tại $V_1 = 1.9005$ V)

Mô phỏng bão hòa muộn hơn và $I_{C(sat)}$ cao hơn lý thuyết do V_{BE} thực cao hơn 0.7 V và $V_{CE(sat)}$ của model nhỏ hơn 0.65 V (xem bài 3.1); điểm gãy chuyển tiếp "mềm nên giá trị đọc được chỉ xấp xỉ.

3.3 BJT used as a Switch

Xác định R_1, R_2 để I_C bão hòa tại 50 mA; $V_{CE(sat)} = 30\,\text{mV}$, $V_{BE} = 0.7\,\text{V}$, $\beta = 100$. Theo Hình 4: $V_{BB} = 5\,\text{V}$, $V_{CC} = 10\,\text{V}$.



Hình 4: BJT used as switch in saturation mode

3.3.1 Tính toán lý thuyết

Chọn R_2 theo dòng bão hòa yêu cầu:

$$R_2 = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{I_{C(sat)}} = \frac{10 - 0.03}{50\,\text{mA}} = 199.4\,\Omega \approx 200\,\Omega$$

Chọn R_1: để BJT bão hòa thì $I_B \geq I_C/\beta$:

$$I_{B(min)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta} = \frac{50\,\text{mA}}{100} = 0.5\,\text{mA}$$

$$R_1 \leq \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_{B(min)}} = \frac{5 - 0.7}{0.5\,\text{mA}} = 8.6\,\text{k}\Omega$$

$8.6\,\text{k}\Omega$ chỉ là cận biên (BJT vừa chạm ngưỡng bão hòa). Để bão hòa chắc chắn, chọn R_1 nhỏ hơn nhiều, tức cấp dư dòng base (overdrive).

Đáp số

$R_2 = 199.4\,\Omega \approx 200\,\Omega$
$R_1 \leq 8.6\,\text{k}\Omega \quad \Rightarrow$ chọn $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$ (dư dòng base để bão hòa chắc chắn)

Kiểm tra với giá trị đã chọn:

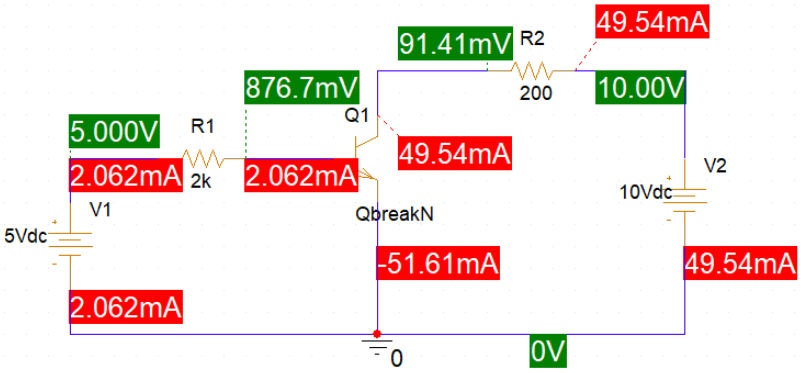
$$I_B = \frac{5 - 0.7}{2\,\text{k}\Omega} = 2.15\,\text{mA}$$

$$I_{C(sat)} = \frac{10 - 0.03}{200\,\Omega} = 49.85\,\text{mA} \approx 50\,\text{mA}$$

$$\beta_{forced} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{49.85}{2.15} \approx 23.2 < \beta = 100$$

Vì $\beta_{forced} < \beta$ và $I_B = 2.15\,\text{mA} \gg I_{B(min)} = 0.5\,\text{mA}$, BJT làm việc ở vùng bão hòa.

3.3.2 Kết quả mô phỏng



Hình 5: Kiểm chứng mạch khóa với $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$

	Lý thuyết	PSpice
I_B	2.15 mA	2.062 mA
I_C	49.85 mA	49.54 mA
V_{CE}	30 mV	91.41 mV
V_{BE}	0.7 V	876.7 mV
I_C/I_B	23.2	24.0

Bảng 3: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 3.3

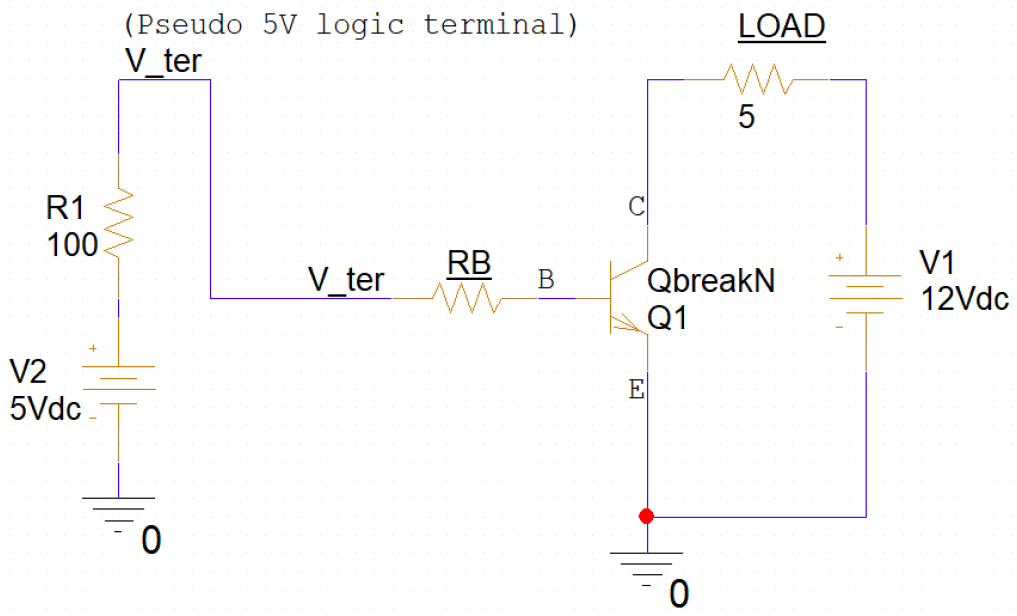
Mô phỏng xác nhận BJT bão hòa: $I_C \approx 49.5\,\text{mA}$, sát yêu cầu 50 mA, và $I_C/I_B = 24 \ll \beta = 100$, $V_{CE} = 91.41\,\text{mV}$ rất nhỏ.

Nhận xét về cách chọn R_1

Với $R_1 = 8.6\,\text{k}\Omega$ (đúng cận biên lý thuyết), mô phỏng cho $I_B = 479.7\,\mu\text{A} < 500\,\mu\text{A}$ vì V_{BE} thực tế $\approx 0.874\,\text{V}$ cao hơn 0.7 V; khi đó $I_C/I_B = 100$, $V_{CE} = 405.5\,\text{mV}$ và $I_C = 47.97\,\text{mA}$, tức BJT chưa bão hòa. Vì vậy cần chọn R_1 nhỏ hơn hẳn cận $8.6\,\text{k}\Omega$ (ở đây $2\,\text{k}\Omega$) để đảm bảo bão hòa.

3.4 Drive a device with an NPN BJT

Ngõ ra logic 5 V (V_{ter}) cấp tối đa 10 mA (không sụt áp), chịu tối đa 20 mA. Tải 5 Ω cần 300–500 mA. BJT: $\beta = 100$, $I_{C(max)} = 400\,\text{mA}$, $V_{BE} = 0.7\,\text{V}$. Chọn R_B theo giá trị thương mại.



Hình 6: Select a resistor available in the market for R_B

3.4.1 Tính toán lý thuyết

Theo giới hạn của tải và transistor (tải cần tối thiểu 300 mA; BJT chịu tối đa 400 mA, nhỏ hơn 500 mA của tải):

$$300\,\text{mA (min)} < I_C < 400\,\text{mA (max)}$$

BJT ở vùng tích cực ($V_{CE} \approx 12 - 0.4 \cdot 5 = 10\,\text{V}$, không bão hòa) nên $I_C = \beta I_B$:

$$\frac{300\,\text{mA}}{100} = 3\,\text{mA (min)} < I_B < 4\,\text{mA (max)} = \frac{400\,\text{mA}}{100}$$

Cả hai đều nhỏ hơn 10 mA nên ngõ logic không bị sụt áp.

Với $I_{B(min)} = 3\,\text{mA}$ ta có:

$$R_{B(max)} = \frac{V_{ter} - V_{BE}}{I_{B(min)}} = \frac{5 - 0.7}{3\,\text{mA}} \approx 1433\,\Omega$$

Với $I_{B(max)} = 4\,\text{mA}$ ta có:

$$R_{B(min)} = \frac{V_{ter} - V_{BE}}{I_{B(max)}} = \frac{5 - 0.7}{4\,\text{mA}} = 1075\,\Omega$$

Vậy:

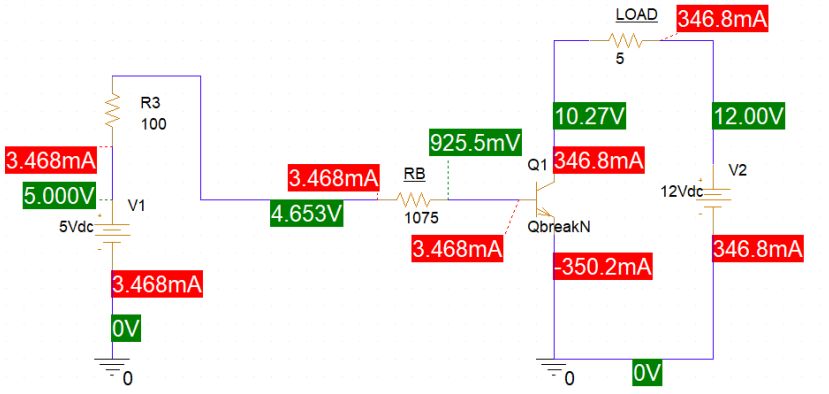
$$1075\,\Omega\ \text{(min)} < R_B < 1433\,\Omega\ \text{(max)}$$

Giá trị thương mại nằm trong khoảng này là 1.1 kΩ, 1.2 kΩ, 1.3 kΩ; chọn nằm giữa khoảng:

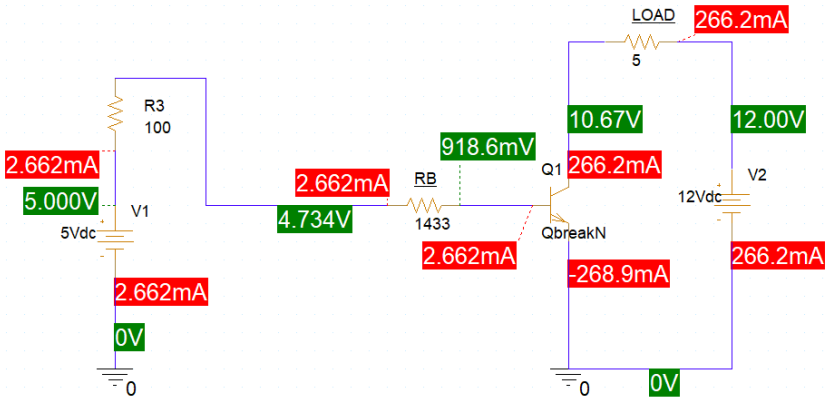
Đáp số

R_B chọn: 1.2 kΩ ($I_B = 3.58\,\text{mA}$, $I_C = 358\,\text{mA}$)

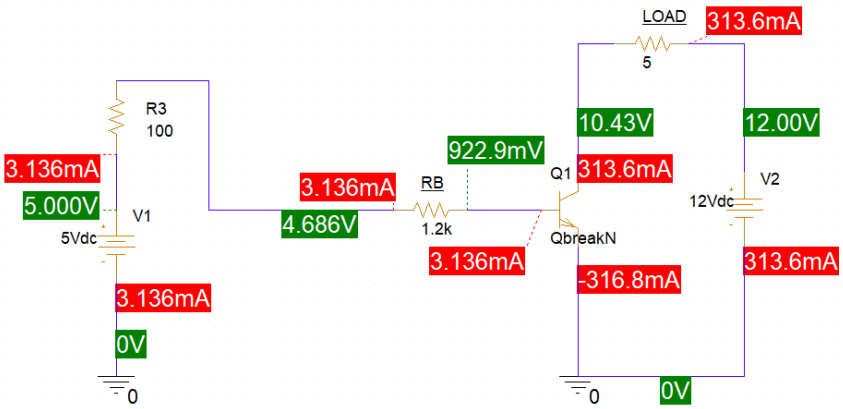
3.4.2 Kết quả mô phỏng



Hình 7: Mô phỏng với $R_{B(min)} = 1075\,\Omega$



Hình 8: Mô phỏng với $R_{B(max)} = 1433\,\Omega$



Hình 9: Mô phỏng với R_B *chọn* $= 1.2\,k\Omega$

3.4.3 So sánh

		Lý thuyết			PSpice		
	R_B	V_{BE}	I_B	I_C	V_{BE}	I_B	I_C
$R_{B(min)}$	1075 Ω	0.7 V	4.00 mA	400 mA	925.5 mV	3.468 mA	346.8 mA
$R_{B(max)}$	1433 Ω	0.7 V	3.00 mA	300 mA	918.6 mV	2.662 mA	266.2 mA
$R_{B(selected)}$	1.2 kΩ	0.7 V	3.58 mA	358 mA	922.9 mV	3.136 mA	313.6 mA

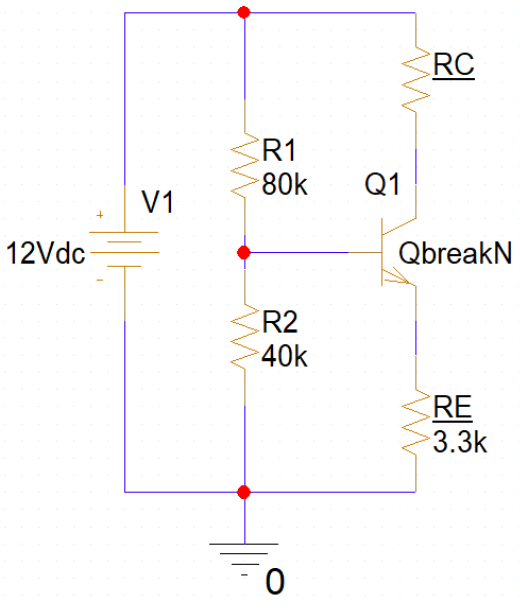
Bảng 4: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 3.4

Nhận xét

Mô phỏng cho I_C nhỏ hơn lý thuyết ở cả ba trường hợp vì hai nguyên nhân: (1) V_{BE} thực của `QbreakN` ≈ 0.92 V chứ không phải 0.7 V; (2) dòng base còn đi qua nội trở 100 Ω của ngõ logic (ví dụ V_{ter} còn 4.686 V khi $R_B = 1.2$ kΩ). Do đó $I_B \approx (5 - 0.92)/(R_B + 100)$.
Hệ quả là hai đầu mút của khoảng lý thuyết trở thành điểm biên: ở $R_{B(max)} = 1433\,\Omega$, $I_C = 266.2$ mA < 300 mA, tải **không đủ dòng**; $R_{B(min)} = 1075\,\Omega$ cho $I_C = 346.8$ mA, đạt. Khoảng R_B thực tế khi kể đến $V_{BE} \approx 0.92$ V và 100 Ω là khoảng 920 Ω đến 1260 Ω. Giá trị chọn $R_B = 1.2$ kΩ vẫn nằm trong khoảng này, cho $I_C = 313.6$ mA (300 mA $< I_C < 400$ mA), $I_B = 3.136$ mA < 10 mA và $V_{ter} = 4.686$ V > 4 V, nên mạch hoạt động đạt yêu cầu.

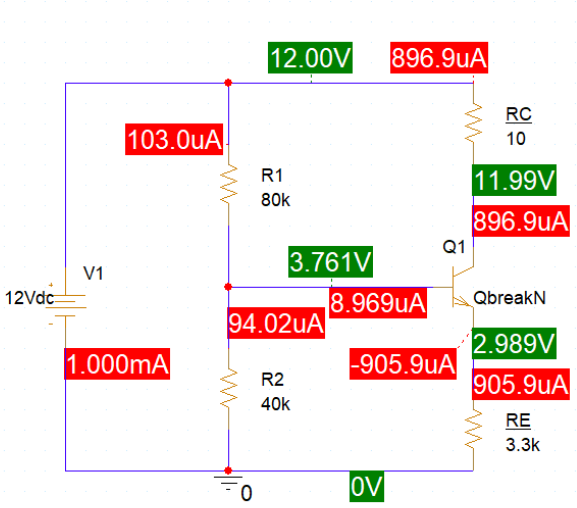
3.5 Simple bias configuration

Mô phỏng mạch Hình 10 ($V_{CC} = 12$ V, $R_1 = 80$ kΩ, $R_2 = 40$ kΩ, $R_E = 3.3$ kΩ, $\beta = 100$) với $R_C = 10\,\Omega$ và $R_C = 1$ kΩ; nhận xét sự thay đổi của I_E và giải thích.

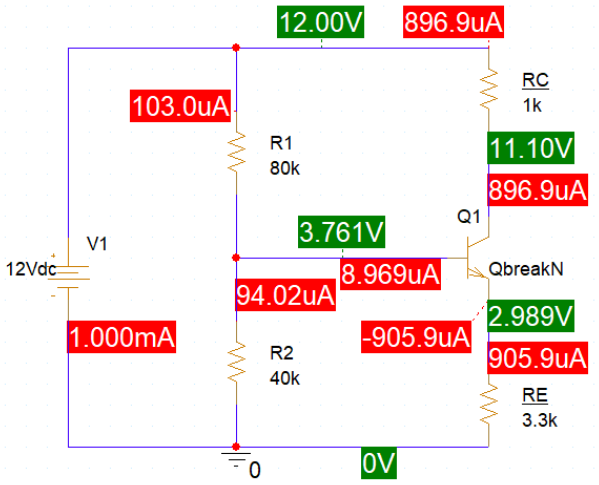


Hình 10: Simple bias configuration

3.5.1 Kết quả mô phỏng



Hình 11: Bước 1: $R_C = 10\,\Omega$



Hình 12: Bước 2: $R_C = 1\,k\Omega$

	$R_C = 10\,\Omega$	$R_C = 1\,\text{k}\Omega$
I_B	8.969 μA	8.969 μA
I_C	896.9 μA	896.9 μA
I_E	905.9 μA	905.9 μA
V_B	3.761 V	3.761 V
V_E	2.989 V	2.989 V
V_C	11.99 V	11.10 V
$V_{CE} = V_C - V_E$	9.00 V	8.11 V

Bảng 5: Kết quả mô phỏng bài 3.5

Nhận xét: khi R_C tăng từ $10\,\Omega$ lên $1\,\text{k}\Omega$ (gấp 100 lần), I_E **gần như không đổi** (905.9 μA ở cả hai trường hợp), chỉ có V_C giảm (11.99 V $\rightarrow$ 11.10 V) do sụt áp trên R_C lớn hơn.

3.5.2 Phân tích mạch

Dùng định lý Thevenin ở phía base:

$$V_{TH} = V_{CC}\frac{R_2}{R_1+R_2} = 12\cdot\frac{40}{80+40} = 4\,\text{V}, \qquad R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = \frac{80\cdot 40}{80+40} \approx 26.7\,\text{k}\Omega$$

Viết KVL cho vòng base–emitter (với $I_E = (\beta+1)I_B$):

$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE} + (\beta+1)I_B R_E \;\Rightarrow\; I_B = \frac{V_{TH}-V_{BE}}{R_{TH}+(\beta+1)R_E}$$

$$I_B = \frac{4-0.7}{26.7\,\text{k}+101\cdot 3.3\,\text{k}} \approx 9.17\,\mu\text{A}, \quad I_C = \beta I_B \approx 0.917\,\text{mA}, \quad I_E = (\beta+1)I_B \approx 0.926\,\text{mA}$$

$$V_E = I_E R_E \approx 3.06\,\text{V}, \qquad V_B = V_E + V_{BE} \approx 3.76\,\text{V}$$

Biểu thức của I_B, I_C, I_E **không chứa** R_C, nên đổi R_C không làm I_E thay đổi. Chỉ điện áp collector phụ thuộc R_C:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C \approx \begin{cases} 12 - 0.917\,\text{mA}\cdot 10\,\Omega \approx 11.99\,\text{V} & (R_C = 10\,\Omega) \\ 12 - 0.917\,\text{mA}\cdot 1\,\text{k}\Omega \approx 11.08\,\text{V} & (R_C = 1\,\text{k}\Omega) \end{cases}$$

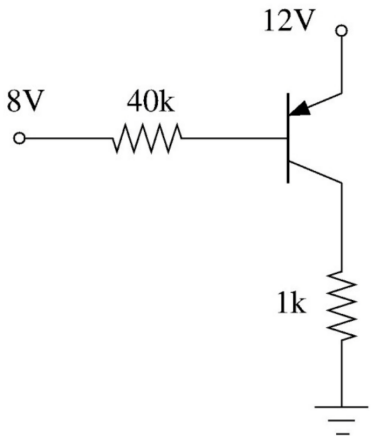
Cả hai trường hợp $V_{CE} \approx 8.9\,\text{V}$ và $8.0\,\text{V}$ vẫn rất lớn hơn $V_{CE(sat)}$, nên BJT luôn ở vùng tích cực; trong vùng này $I_C = \beta I_B$ do dòng base quyết định chứ không do R_C.

Giải thích hiện tượng

Điện trở R_E tạo hồi tiếp âm, cùng với cầu chia áp R_1–R_2 giữ cố định điện áp V_B: nếu I_E có xu hướng tăng thì $V_E = I_E R_E$ tăng, $V_{BE} = V_B - V_E$ giảm, làm I_B và I_E giảm trở lại. Nhờ đó điểm làm việc ổn định, I_E chỉ phụ thuộc V_{TH}, R_{TH}, R_E, β, V_{BE} mà không phụ thuộc R_C (miễn là BJT còn ở vùng tích cực). I_E mô phỏng thấp hơn lý thuyết khoảng 2% do V_{BE} thực là 0.772 V.

3.6 PNP Circuit

Tính I_B, I_E, I_C của mạch PNP Hình 13 ($\beta = 100$), sau đó mô phỏng kiểm chứng.



Hình 13: A PNP Circuit

3.6.1 Tính toán lý thuyết

Emitter nối 12 V, mối nối BE phân cực thuận nên:

$$V_{EB} = 0.7\,\text{V} \;\Rightarrow\; V_B = V_E - V_{EB} = 12 - 0.7 = 11.3\,\text{V}$$

Dòng base của PNP chảy **ra khỏi** base, qua $R_1 = 40\,\text{k}\Omega$ tới nguồn 8 V:

$$I_B = \frac{V_B - 8}{R_1} = \frac{11.3 - 8}{40\,\text{k}\Omega} = 82.5\,\mu\text{A}$$

Giả sử BJT ở vùng tích cực:

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 82.5\,\mu\text{A} = 8.25\,\text{mA}$$

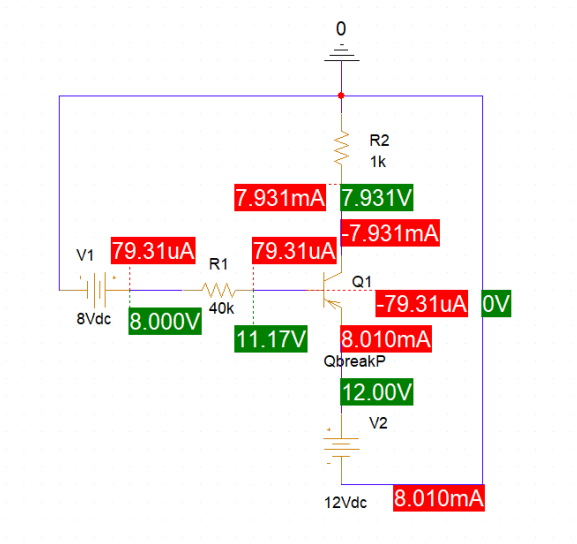
$$I_E = (\beta + 1)I_B = I_B + I_C = 8.3325\,\text{mA} \approx 8.33\,\text{mA}$$

Kiểm tra giả thiết: $V_C = I_C R_2 = 8.25\,\text{mA} \times 1\,\text{k}\Omega = 8.25\,\text{V}$, nên $V_{EC} = 12 - 8.25 = 3.75\,\text{V}$, lớn hơn nhiều so với $V_{EC(sat)} \Rightarrow$ BJT ở vùng tích cực, giả thiết đúng.

Đáp số

$V_{EB} = 0.7\,\text{V}$ $I_B = 82.5\,\mu\text{A}$ $I_C = 8.25\,\text{mA}$ $I_E = 8.33\,\text{mA}$

3.6.2 Kết quả mô phỏng



Hình 14: Kết quả mô phỏng mạch PNP (Bias Point)

3.6.3 So sánh

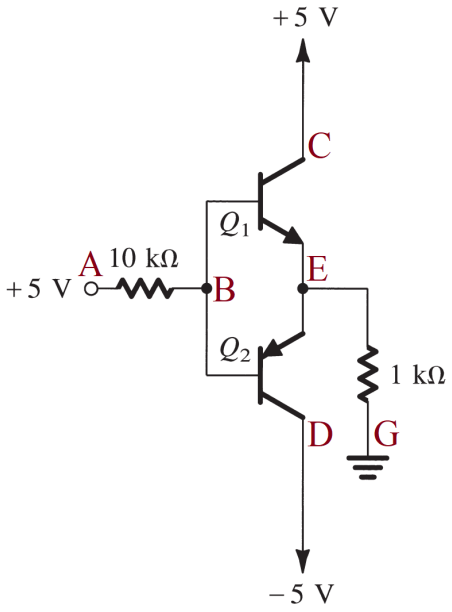
	Lý thuyết	PSpice
V_{EB}	0.7 V	0.83 V (12.00 − 11.17)
I_B	82.5 μA	79.31 μA
I_C	8.25 mA	7.931 mA
I_E	8.33 mA	8.010 mA

Bảng 6: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 3.6

Mô phỏng nhỏ hơn lý thuyết khoảng 4% do V_{EB} thực là $12.00 - 11.17 = 0.83\,\text{V}$; quan hệ $I_E = I_B + I_C$ vẫn thỏa ($7.931 + 0.0793 = 8.010\,\text{mA}$) và $V_{EC} \approx 4.07\,\text{V}$ nên BJT ở vùng tích cực.

3.7 Circuit with NPN and PNP bipolar junction transistors

Tính điện áp tại mọi nút và dòng trong mọi nhánh của mạch Hình 15 (cả hai BJT có $\beta = 100$), sau đó mô phỏng và so sánh.



Hình 15: Circuit with NPN and PNP bipolar junction transistors

3.7.1 Tính toán lý thuyết

Mạch gồm Q_1 (NPN, collector nối $+5\,\text{V}$) và Q_2 (PNP, collector nối $-5\,\text{V}$) chung emitter tại nút E, chung base tại nút B; base được cấp từ $+5\,\text{V}$ qua $10\,\text{k}\Omega$, tải $1\,\text{k}\Omega$ nối từ E xuống đất (G).

Ta có $V_E < V_B$ (E thấp hơn B), nên mối nối BE của Q_2 (PNP) bị phân cực **ngược**, do đó transistor Q_2 **tắt** (cutoff, dòng qua Q_2 bằng 0). Chỉ còn Q_1 (NPN) dẫn, ở vùng tích cực.

Theo định luật Kirchhoff về điện áp (KVL) cho vòng $+5\,\text{V} \to 10\,\text{k}\Omega \to \text{BE của } Q_1 \to 1\,\text{k}\Omega \to$ đất, ta có phương trình:

$$5 = I_B \cdot 10\,\text{k}\Omega + V_{BE} + (\beta + 1) I_B \cdot 1\,\text{k}\Omega \tag{1}$$

trong đó I_B là dòng I_{BE} của Q_1 (cũng là dòng qua $10\,\text{k}\Omega$).

Giải (1):

$$I_B = \frac{5 - 0.7}{10\,\text{k} + 101 \cdot 1\,\text{k}} = \frac{4.3}{111\,\text{k}\Omega} \approx 38.74\,\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 38.74\,\mu\text{A} \approx 3.874\,\text{mA}$$

$$I_{EG} = (\beta + 1) I_B \approx 3.913\,\text{mA}$$

$$V_E = I_{EG} \cdot 1\,\text{k}\Omega \approx 3.913\,\text{V}$$

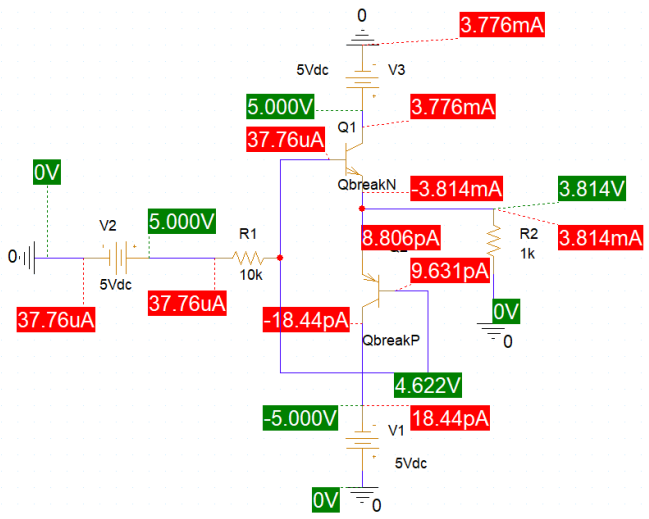
$$V_B = V_E + V_{BE} = 3.913 + 0.7 \approx 4.613\,\text{V}$$

Kiểm tra: $V_{CE(Q_1)} = 5 - 3.913 = 1.087\,\text{V} > V_{CE(sat)}$ nên Q_1 đúng ở vùng tích cực; $V_{EB(Q_2)} = V_E - V_B = -0.7\,\text{V} < 0$ nên Q_2 đúng là tắt.

Đáp số

Điện áp các nút: $V_A = 5\,\text{V}$, $V_B = 4.613\,\text{V}$, $V_C = 5\,\text{V}$, $V_D = -5\,\text{V}$, $V_E = 3.913\,\text{V}$, $V_G = 0\,\text{V}$.
Dòng các nhánh: $I_{AB} = I_B = 38.74\,\mu\text{A}$, $I_C = 3.874\,\text{mA}$, $I_{EG} = 3.913\,\text{mA}$, dòng qua $Q_2 = 0$.

3.7.2 Kết quả mô phỏng



Hình 16: Kết quả mô phỏng mạch NPN–PNP

3.7.3 So sánh

	Lý thuyết	PSpice
I_B	38.74 μA	37.76 μA
I_C	3.874 mA	3.776 mA
I_{EG}	3.913 mA	3.814 mA
V_E	3.913 V	3.814 V
V_B	4.613 V	4.622 V

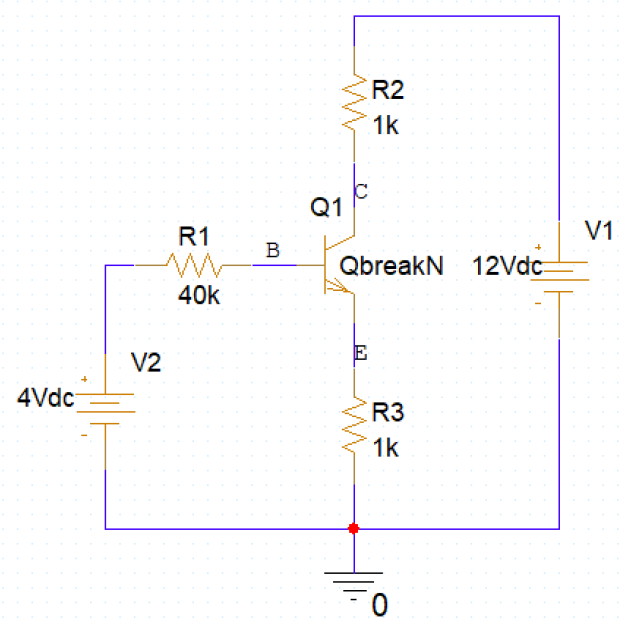
Bảng 7: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 3.7

Các nút còn lại trong mô phỏng: $V_A = V_C = 5.000\,\text{V}$, $V_D = -5.000\,\text{V}$, $V_G = 0\,\text{V}$, khớp với lý thuyết. Dòng qua Q_2 chỉ cỡ pA ($I_C \approx 9.6\,\text{pA}$, $I_B \approx -18\,\text{pA}$), tức Q_2 **tắt**, đúng như nhận định khi tính.

Các dòng và V_E nhỏ hơn lý thuyết khoảng 2.5% do V_{BE} thực là $V_B - V_E = 0.808\,\text{V}$.

3.8 NPN Circuit with E resistance

Tính I_B, I_C, I_E, V_E, V_C của mạch Hình 17 ($V_{BE} = 0.7\,\text{V}$, $\beta = 100$), sau đó mô phỏng kiểm chứng.



Hình 17: NPN Circuit with E resistance

3.8.1 Tính toán lý thuyết

Theo hình: $V_2 = 4\,\text{V}$ cấp cho base qua $R_1 = 40\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$ ở collector nối $V_1 = 12\,\text{V}$, $R_3 = 1\,\text{k}\Omega$ ở emitter nối đất.

Theo định luật Kirchhoff về điện áp (KVL) cho vòng $V_2 \to R_1 \to \text{BE} \to R_3 \to$ đất, với $I_E = (\beta + 1)I_B$, ta có phương trình:

$$V_2 = I_B R_1 + V_{BE} + I_E R_3 = I_B R_1 + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_3$$

$$\Leftrightarrow\ 4 = I_B \cdot 40\,\text{k} + 0.7 + 101\, I_B \cdot 1\,\text{k} \tag{1}$$

Giải (1):

$$I_B = \frac{4 - 0.7}{40\,\text{k} + 101\,\text{k}} = \frac{3.3}{141\,\text{k}\Omega} \approx 23.40\,\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 23.40\,\mu\text{A} \approx 2.340\,\text{mA}$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B \approx 2.364\,\text{mA}$$

$$V_E = I_E R_3 \approx 2.364\,\text{V}$$

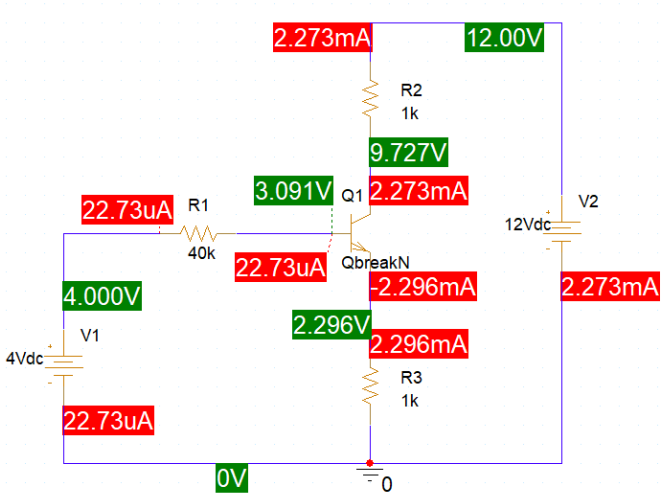
$$V_C = V_1 - I_C R_2 = 12 - 2.340\,\text{mA} \times 1\,\text{k}\Omega \approx 9.660\,\text{V}$$

Kiểm tra giả thiết vùng tích cực: $V_{CE} = V_C - V_E = 9.660 - 2.364 = 7.296\,\text{V} > V_{CE(sat)}$ nên BJT đúng ở vùng tích cực.

Đáp số

$I_B \approx 23.40\,\mu\text{A}$ $I_C \approx 2.340\,\text{mA}$ $I_E \approx 2.364\,\text{mA}$
$V_E \approx 2.364\,\text{V}$ $V_C \approx 9.660\,\text{V}$

3.8.2 Kết quả mô phỏng



Hình 18: Kết quả mô phỏng mạch NPN có R_E

3.8.3 So sánh

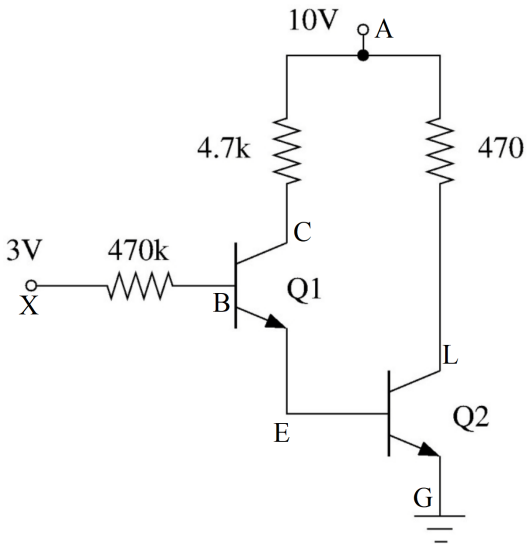
	Lý thuyết	PSpice
I_B	23.40 μA	22.73 μA
I_C	2.340 mA	2.273 mA
I_E	2.364 mA	2.296 mA
V_E	2.364 V	2.296 V
V_C	9.660 V	9.727 V

Bảng 8: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 3.8

Mô phỏng khớp lý thuyết, sai lệch khoảng 3% do V_{BE} thực là $V_B - V_E = 0.795\,\text{V}$; $V_{CE} = 7.43\,\text{V}$ nên BJT ở vùng tích cực.

3.9 Darlington circuit

Tính I_{BE}, I_{AC}, I_{AL} và hệ số khuếch đại tổng $\dfrac{I_{AL}}{I_{BE}}$ của mạch Darlington Hình 19 ($\beta_1 = \beta_2 = 100$), sau đó mô phỏng kiểm chứng.



Hình 19: Darlington circuit

3.9.1 Tính toán lý thuyết

Theo hình: nguồn 3 V cấp cho base Q_1 qua 470 kΩ; emitter Q_1 nối trực tiếp vào base Q_2, nên $I_{B2} = I_{E1} = (\beta_1 + 1)I_{B1}$; collector Q_1 nối $A = 10$ V qua 4.7 kΩ, collector Q_2 nối A qua 470 Ω, emitter Q_2 nối đất. Ký hiệu I_{BE} là dòng base của Q_1, I_{AC} là dòng qua 4.7 kΩ ($= I_{C1}$) và I_{AL} là dòng qua 470 Ω ($= I_{C2}$).

Hai mối nối BE mắc nối tiếp nên $V_B = V_{BE1} + V_{BE2} = 1.4$ V:

$$I_{BE} = \frac{3 - 1.4}{470\,\text{k}\Omega} = \frac{1.6}{470\,\text{k}} \approx 3.404\,\mu\text{A}$$

$$I_{AC} = I_{C1} = \beta_1 I_{BE} = 100 \times 3.404\,\mu\text{A} \approx 340.4\,\mu\text{A}$$

$$I_{B2} = I_{E1} = (\beta_1 + 1)I_{BE} \approx 343.8\,\mu\text{A}$$

Nếu Q_2 ở vùng tích cực thì $I_{C2} = \beta_2 I_{B2} \approx 34.38$ mA, khi đó $V_{C2} = 10 - 34.38\,\text{mA} \times 470\,\Omega \approx -6.16\,\text{V} < 0$: **vô lý**, vậy giả thiết sai và Q_2 **bão hòa**. Dòng I_{AL} khi đó bị giới hạn bởi mạch ngoài (lấy $V_{CE2(sat)} \approx 0.2$ V):

$$I_{AL} = I_{C2} \approx \frac{10 - 0.2}{470\,\Omega} \approx 20.85\,\text{mA}$$

Hệ số khuếch đại tổng:

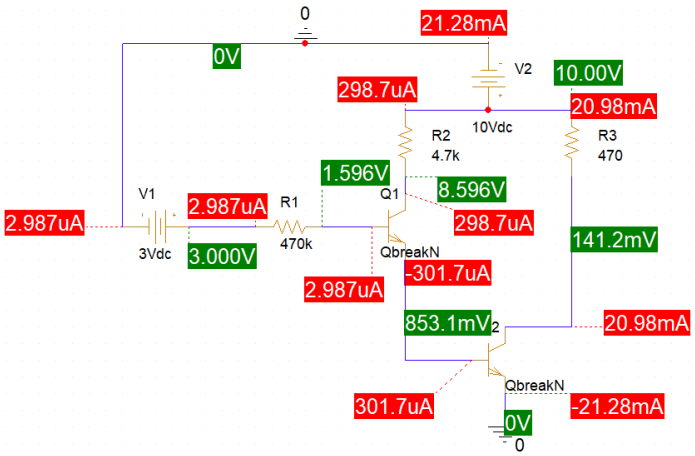
$$\frac{I_{AL}}{I_{BE}} \approx \frac{20.85\,\text{mA}}{3.404\,\mu\text{A}} \approx 6125$$

(Nếu Q_2 còn ở vùng tích cực thì hệ số này đạt giá trị lý tưởng $I_{C2}/I_{BE} = \beta_2(\beta_1 + 1) = 10100$; ở đây bị chặn lại vì tải 470 Ω bão hòa Q_2.) Kiểm tra Q_1: $V_{C1} = 10 - 0.3404\,\text{mA} \times 4.7\,\text{k} \approx 8.40$ V, $V_{CE1} = V_{C1} - V_{B2} \approx 7.7$ V, nên Q_1 ở vùng tích cực.

Đáp số

$I_{BE} \approx 3.404\,\mu\text{A}$ $\quad I_{AC} \approx 340.4\,\mu\text{A}$ $\quad I_{AL} \approx 20.85$ mA (Q_2 bão hòa) $\quad \dfrac{I_{AL}}{I_{BE}} \approx 6125$

3.9.2 Kết quả mô phỏng



Hình 20: Kết quả mô phỏng mạch Darlington

	Lý thuyết	PSpice
I_{BE}	$3.404\,\mu$A	$2.987\,\mu$A
I_{AC}	$340.4\,\mu$A	$298.7\,\mu$A
I_{AL}	20.85 mA	20.98 mA
I_{AL}/I_{BE}	6125	7024

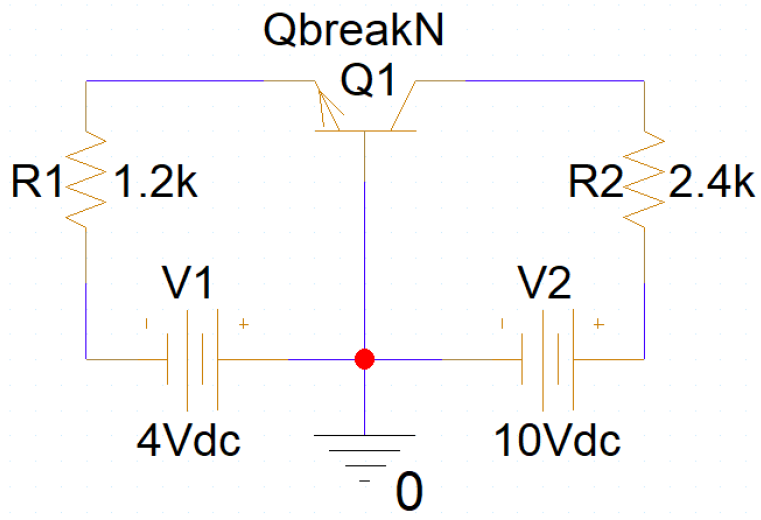
Bảng 9: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 3.9

Nhận xét

Mô phỏng xác nhận Q_2 bão hòa ($V_{C2} = 141.2\,\text{mV}$, $I_{C2}/I_{B2} = 20.98\,\text{mA}/301.7\,\mu\text{A} \approx 70 < \beta$) còn Q_1 ở vùng tích cực ($I_{AC}/I_{BE} = 100$). I_{AL} khớp lý thuyết; I_{BE}, I_{AC} thấp hơn khoảng 12% do $V_{BE1} + V_{BE2}$ thực là 1.596 V thay vì 1.4 V, kéo theo I_{AL}/I_{BE} lệch.

3.10 Common base

Tính I_E, I_B, I_C, V_{CE} của mạch base chung Hình 21 ($\beta = 100$), sau đó mô phỏng kiểm chứng.



Hình 21: Common base

3.10.1 Tính toán lý thuyết

Theo hình: base nối đất ($V_B = 0\,\text{V}$); emitter nối $R_1 = 1.2\,\text{k}\Omega$ tới cực âm của nguồn $V_1 = 4\,\text{V}$ (cực dương nối đất, nên đầu dưới của R_1 ở $-4\,\text{V}$); collector nối $R_2 = 2.4\,\text{k}\Omega$ tới $V_2 = 10\,\text{V}$.

Theo định luật Kirchhoff về điện áp (KVL) cho vòng đất $\to$ BE $\to R_1 \to V_1$, với $V_E = V_B - V_{BE} = -0.7\,\text{V}$, ta có:

$$I_E = \frac{V_E - (-4)}{R_1} = \frac{-0.7 + 4}{1.2\,\text{k}\Omega} = \frac{3.3}{1.2\,\text{k}} = 2.75\,\text{mA}$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{2.75\,\text{mA}}{101} \approx 27.23\,\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 27.23\,\mu\text{A} \approx 2.723\,\text{mA}$$

$$V_C = V_2 - I_C R_2 = 10 - 2.723\,\text{mA} \times 2.4\,\text{k}\Omega \approx 3.465\,\text{V}$$

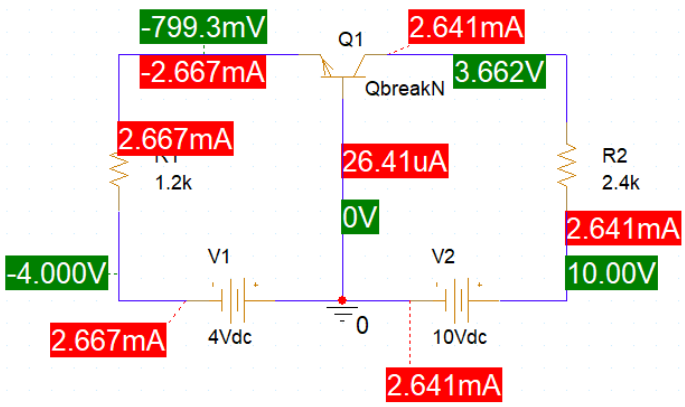
$$V_{CE} = V_C - V_E = 3.465 - (-0.7) \approx 4.165\,\text{V}$$

Vì $V_{CE} \approx 4.17\,\text{V} > V_{CE(sat)}$ và $V_{CB} = V_C - V_B = 3.465\,\text{V} > 0$ (mối nối BC phân cực ngược), BJT đúng ở vùng tích cực.

Đáp số

$I_E \approx 2.75\,\text{mA}$ $I_B \approx 27.23\,\mu\text{A}$ $I_C \approx 2.723\,\text{mA}$ $V_{CE} \approx 4.165\,\text{V}$

3.10.2 Kết quả mô phỏng



Hình 22: Kết quả mô phỏng mạch base chung

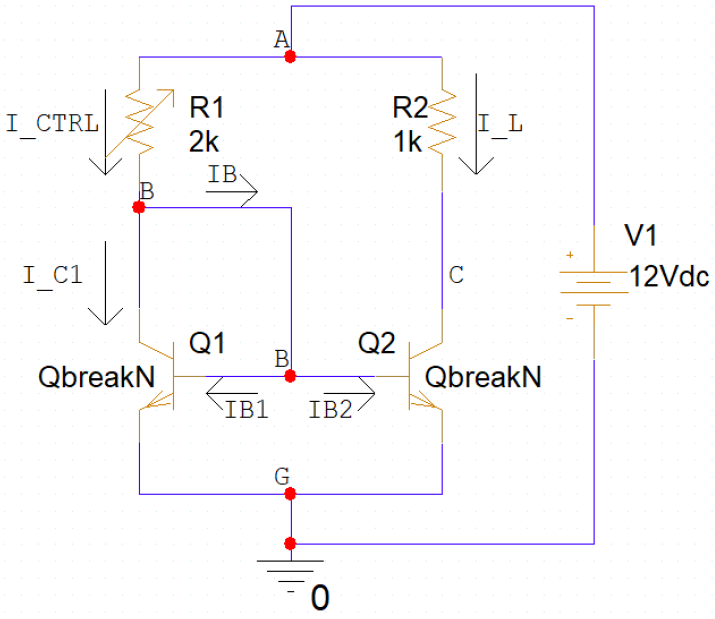
	Lý thuyết	PSpice
I_E	2.75 mA	2.667 mA
I_B	27.23 μA	26.41 μA
I_C	2.723 mA	2.641 mA
V_{CE}	4.165 V	4.461 V $(3.662 - (-0.799))$

Bảng 10: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 3.10

Mô phỏng khớp lý thuyết: các dòng thấp hơn khoảng 3% do V_{BE} thực là 0.799 V (nên V_C và V_{CE} cao hơn). Trong cấu hình base chung, $I_C \approx \alpha I_E$ với $\alpha = \beta/(\beta+1) \approx 0.99$.

3.11 Current mirror

Phân tích mạch gương dòng Hình 23 (Q_1, Q_2 giống nhau, $\beta = 100$), mô phỏng kiểm chứng; sau đó thay $R_1 = 100\,\Omega$, tính lại, mô phỏng và giải thích hiện tượng.



Hình 23: Current mirror circuit example

3.11.1 Tính toán lý thuyết ($R_1 = 2\,\text{k}\Omega$)

Theo hình: $V_1 = 12\,\text{V}$, collector Q_1 nối với base của nó (kiểu diode) nên $V_B = V_{BE} = 0.7\,\text{V}$; base Q_2 nối chung base Q_1; Q_2 có tải $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$.

Theo định luật Ohm và định luật Kirchhoff về dòng điện (KCL) tại nút base, ta có:

$$I_{CTRL} = \frac{V_1 - V_{BE}}{R_1} = \frac{12 - 0.7}{2\,\text{k}\Omega} = 5.65\,\text{mA}$$

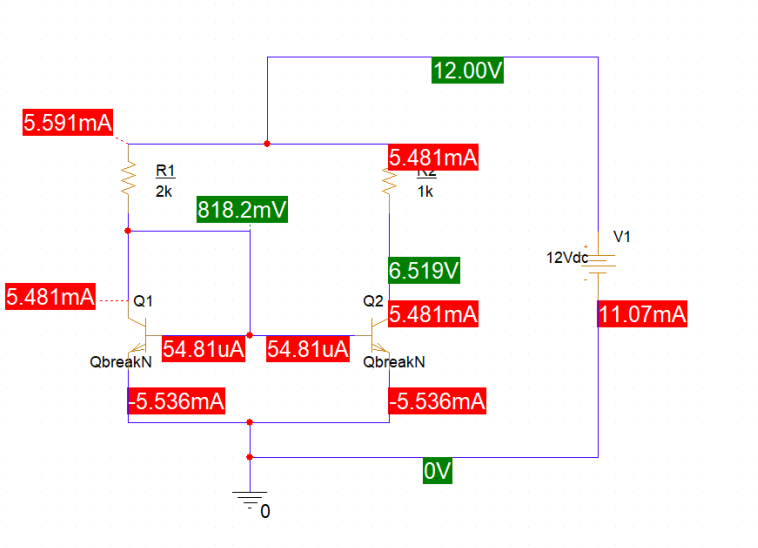
Dòng I_{CTRL} chia cho collector Q_1 và hai base ($I_{B1} = I_{B2} = I_B$ vì hai BJT giống nhau, cùng V_{BE}):

$$I_{CTRL} = I_{C1} + 2I_B = (\beta + 2)I_B \;\Rightarrow\; I_B = \frac{5.65\,\text{mA}}{102} \approx 55.39\,\mu\text{A}$$

$$I_{B1} = I_{B2} \approx 55.39\,\mu\text{A}, \qquad I_{C1} = \beta I_B \approx 5.539\,\text{mA}$$

Q_2 có cùng V_{BE} nên $I_L = I_{C2} = \beta I_{B2} \approx 5.539\,\text{mA}$. Kiểm tra Q_2: $V_{C2} = 12 - 5.539\,\text{mA} \times 1\,\text{k} \approx 6.46\,\text{V} > V_{BE}$, Q_2 ở vùng tích cực.

3.11.2 Kết quả mô phỏng



Hình 24: Mô phỏng gương dòng với $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$

	Lý thuyết	PSpice
I_{CTRL}	$5.65\,\text{mA}$	$5.591\,\text{mA}$
I_{C1}	$5.539\,\text{mA}$	$5.481\,\text{mA}$
$I_{B1} = I_{B2}$	$55.39\,\mu\text{A}$	$54.81\,\mu\text{A}$
I_L	$5.539\,\text{mA}$	$5.481\,\text{mA}$

Bảng 11: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 3.11 ($R_1 = 2\,\text{k}\Omega$)

Kết quả khớp lý thuyết (lệch khoảng 1% vì V_{BE} thực $= 0.818\,\text{V}$ thay vì $0.7\,\text{V}$), và $I_{CTRL} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = 5.481 + 0.0548 + 0.0548 = 5.591\,\text{mA}$.

Vì sao gọi là mạch gương dòng (current mirror)? Vì Q_1 và Q_2 giống nhau và có chung điện áp V_{BE} nên dòng collector của chúng bằng nhau: dòng tải I_L ở nhánh Q_2 luôn "sao chép" dòng I_{C1} ở nhánh điều khiển ($5.481\,\text{mA}$ ở cả hai nhánh), giống như tấm gương phản chiếu lại dòng điện; giá trị dòng được đặt bởi R_1 và không phụ thuộc tải R_2 (miễn là Q_2 còn ở vùng tích cực).

3.11.3 Thay $R_1 = 100\,\Omega$

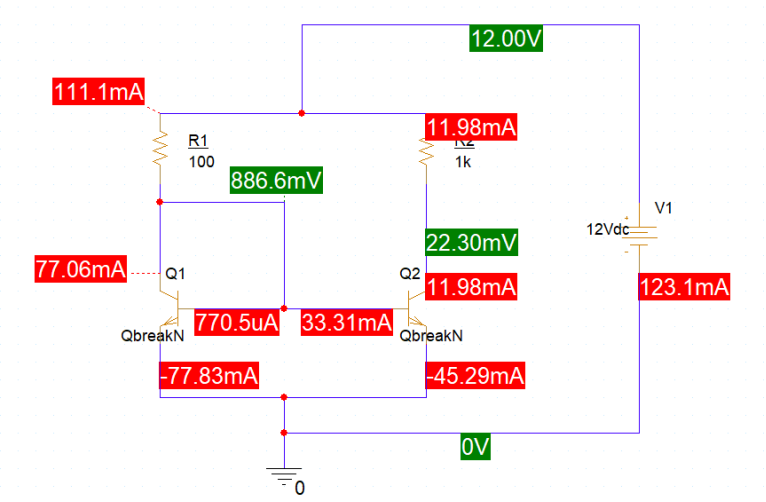
Tính lại theo cùng cách (giả sử hai BJT đều tích cực):

$$I_{CTRL} = \frac{12 - 0.7}{100\,\Omega} = 113\,\text{mA}, \quad I_B = \frac{113\,\text{mA}}{102} \approx 1.108\,\text{mA}, \quad I_{C1} = \beta I_B \approx 110.8\,\text{mA}$$

Nếu Q_2 sao chép đúng thì $I_L = 110.8\,\text{mA}$, nhưng khi đó $V_{C2} = 12 - 110.8\,\text{mA} \times 1\,\text{k}\Omega \approx -98.8\,\text{V} < 0$: **vô lý**. Nhánh Q_2 chỉ có $12\,\text{V}$ trên $R_2 = 1\,\text{k}\Omega$ nên I_L không thể vượt khoảng $12\,\text{mA}$; vậy Q_2 **bão hòa** và

$$I_L \approx \frac{12 - V_{CE(sat)}}{R_2} \approx \frac{12 - 0.2}{1\,\text{k}\Omega} \approx 11.8\,\text{mA} \ll I_{C1}$$

(giả định $V_{CE(sat)} \approx 0.2\,\text{V}$). Lúc này $I_{B1} \neq I_{B2}$: Q_2 bão hòa hút nhiều dòng base hơn, làm I_{C1} nhỏ hơn $110.8\,\text{mA}$.



Hình 25: Mô phỏng gương dòng với $R_1 = 100\,\Omega$

	Lý thuyết (giả sử tích cực)	PSpice
I_{CTRL}	113 mA	111.1 mA
I_{C1}	110.8 mA	77.06 mA
I_{B1}	1.108 mA	770.5 μA
I_{B2}	1.108 mA	33.31 mA
$I_L = I_{C2}$	110.8 mA (thực tế $\approx$ 11.8 mA)	11.98 mA
V_{C2}	< 0 (vô lý)	22.30 mV

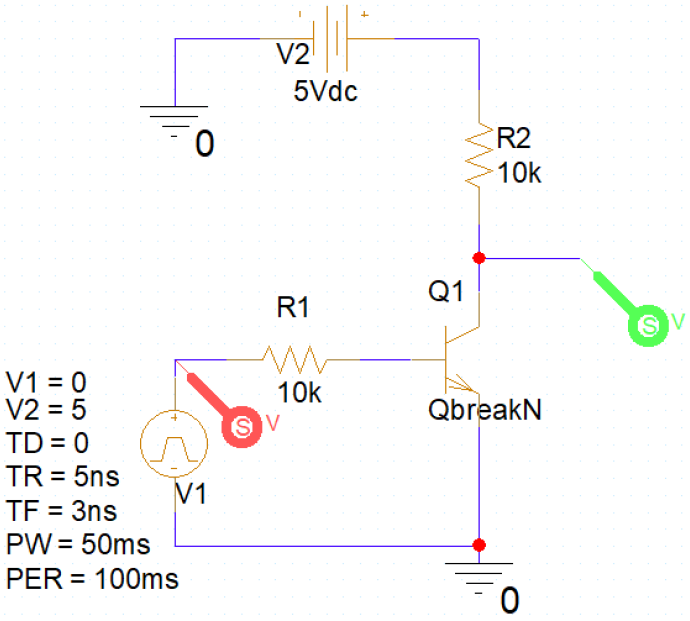
Bảng 12: So sánh lý thuyết và mô phỏng bài 3.11 ($R_1 = 100\,\Omega$)

Hiện tượng & giải thích

Hiện tượng: mạch **không còn sao chép dòng**: $I_L = 11.98$ mA trong khi $I_{C1} = 77.06$ mA; V_{C2} chỉ còn 22.30 mV và $I_{B2} = 33.31\,\text{mA} \gg I_{B1} = 770.5\,\mu\text{A}$.
Giải thích: gương dòng chỉ chính xác khi Q_2 ở vùng tích cực. Khi $R_1 = 100\,\Omega$, dòng điều khiển $I_{CTRL} \approx 111$ mA lớn hơn nhiều dòng tối đa mà nhánh Q_2 cho phép ($\approx 12\,\text{V}/1\,\text{k}\Omega = 12\,\text{mA}$). Khi đó Q_2 bão hòa ($V_{CE2} \approx 22$ mV), I_L bị giới hạn bởi V_1 và R_2, không còn là βI_{B2} ($I_{C2}/I_{B2} = 11.98/33.31 \approx 0.36 \ll \beta$). Q_2 bão hòa kéo theo dòng base lớn, rút bớt dòng từ nút base chung nên I_{B1} giảm và I_{C1} chỉ còn 77.06 mA thay vì 110.8 mA. Kết luận: điều kiện để gương dòng hoạt động là Q_2 phải ở vùng tích cực ($V_{CE2} > V_{CE(sat)}$), nghĩa là dòng cần sao chép nhân tải R_2 không được làm sụt hết điện áp nguồn.

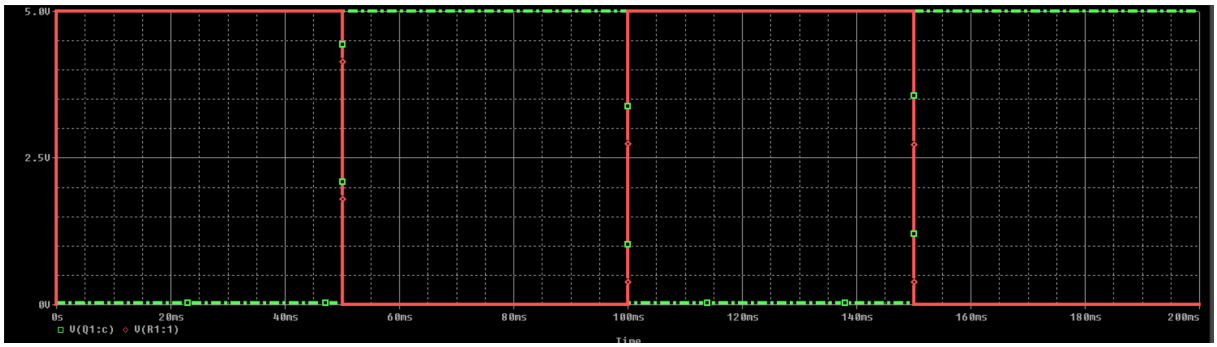
3.12 BJT's logic gate application

Mạch cổng NOT dùng BJT NPN (Hình 26) hoạt động ở chế độ bão hòa. Nguồn xung: $V_1 = 0$, $V_2 = 5\,\text{V}$, $TD = 0$, $TR = 5\,\text{ns}$, $TF = 3\,\text{ns}$, $PW = 50\,\text{ms}$, $PER = 100\,\text{ms}$ (*Place* → *PSpice Component* → *Source* → *Voltage Sources* → *Pulse*).



Hình 26: NPN theoretical NOT gate

3.12.1 Kết quả mô phỏng



Hình 27: Dạng sóng vào `V(R1:1)` (đỏ, nét liền) và ra `V(Q1:c)` (xanh, nét gạch chấm) của cổng NOT (Transient, 0–200 ms)

Nhận xét

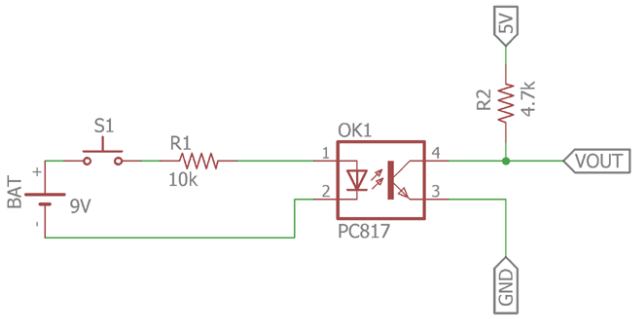
Ngõ ra luôn **đảo** mức của ngõ vào, đúng chức năng cổng NOT:

- Vào $= 5\,\text{V}$ (các khoảng 0–50 ms và 100–150 ms): ngõ ra $\approx 0\,\text{V}$ (mức thấp).
- Vào $= 0\,\text{V}$ (các khoảng 50–100 ms và 150–200 ms): ngõ ra $= 5\,\text{V}$ (mức cao).

Giải thích: khi vào $= 5\,\text{V}$, $I_B \approx (5 - 0.7)/10\,\text{k}\Omega = 0.43\,\text{mA}$; nếu BJT ở vùng tích cực thì $\beta I_B = 43\,\text{mA}$, nhưng $R_2 = 10\,\text{k}\Omega$ chỉ cho phép $I_{C(sat)} \approx 5\,\text{V}/10\,\text{k}\Omega = 0.5\,\text{mA}$. Vì I_B dư rất nhiều so với mức cần ($I_{C(sat)}/\beta = 5\,\mu\text{A}$) nên BJT bão hòa sâu và $V_{CE} = V_{CE(sat)} \approx 0$ (V_{out} thấp). Khi vào $= 0\,\text{V}$, $V_{BE} = 0 < 0.7\,\text{V}$ nên BJT tắt, $I_C = 0$, không có sụt áp trên R_2 và $V_{out} = 5\,\text{V}$. Chu kỳ của sóng là 100 ms ($PW = 50\,\text{ms}$), khớp với thông số nguồn xung.

3.13 Opto

OK_1 (PC817) gồm LED và photodiode/phototransistor; $V_F = 1.7\,\text{V}$, $CTR = 2$. Tính V_{OUT} khi công tắc đóng; nêu ứng dụng và cách dùng opto.



Hình 28: Voltage isolation with opto

3.13.1 Tính toán

Theo hình: bên LED có pin 9 V, công tắc S_1, điện trở $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$ nối chân 1 (anode) và chân 2 (cathode) nối về cực âm pin. Bên transistor quang: chân 4 (collector) nối V_{OUT} và nối 5 V qua $R_2 = 4.7\,\text{k}\Omega$, chân 3 (emitter) nối GND. Hai bên chỉ liên lạc bằng ánh sáng, không chung đất.

Khi công tắc đóng, LED dẫn với $V_F = 1.7\,\text{V}$:

$$I_F = I_{R1} = \frac{V_{BAT} - V_F}{R_1} = \frac{9 - 1.7}{10\,\text{k}\Omega} = 0.73\,\text{mA}$$

Opto có tỉ số truyền dòng $CTR = I_C/I_F = 2$ (tương tự β của BJT), nên dòng collector tối đa theo CTR là:

$$I_{C(CTR)} = CTR \times I_F = 2 \times 0.73\,\text{mA} = 1.46\,\text{mA}$$

Nhưng dòng qua R_2 bị giới hạn bởi nguồn 5 V: $I_{R2(max)} \approx 5\,\text{V}/4.7\,\text{k}\Omega \approx 1.06\,\text{mA}$. Nếu transistor quang tích cực thì $V_{OUT} = 5 - 1.46\,\text{mA} \times 4.7\,\text{k} \approx -1.86\,\text{V} < 0$: **vô lý**, nên transistor quang **bão hòa**:

$$I_{R2} \approx \frac{5 - V_{CE(sat)}}{R_2} \approx \frac{5}{4.7\,\text{k}\Omega} \approx 1.06\,\text{mA}\ (< 1.46\,\text{mA})$$

$$V_{OUT} = V_{CE(sat)} \approx 0\,\text{V}\ \text{(mức thấp)}$$

Khi công tắc mở: $I_F = 0$, LED tắt, transistor quang tắt, $I_{R2} = 0$ và $V_{OUT} = 5\,\text{V}$ (mức cao).

Đáp số

$I_F = I_{R1} = 0.73\,\text{mA}$ $\quad I_{R2} \approx 1.06\,\text{mA}$ (bão hòa) $\quad V_{OUT} \approx 0\,\text{V}$ (công tắc đóng)

Ứng dụng và cách sử dụng opto

Ứng dụng: opto dùng để **cách ly điện** (galvanic isolation) giữa hai mạch có mức điện áp hoặc đất khác nhau, truyền tín hiệu bằng ánh sáng nên không có đường dẫn điện giữa hai bên. Ví dụ: (1) cách ly vi điều khiển 5 V với mạch công suất, relay, động cơ hoặc điện lưới; (2) chống nhiễu và vòng đất giữa các khối (đường truyền RS-485, USB, CAN); (3) nối hai nguồn khác mức như mạch này: pin 9 V điều khiển, ngõ ra logic 5 V.

Cách dùng: nối LED với tín hiệu điều khiển qua điện trở hạn dòng R_1 để đặt I_F ($I_F = (V - V_F)/R_1$); phía transistor quang dùng như một công tắc cực thu hở: nối collector lên nguồn của mạch nhận qua điện trở kéo lên R_2 và đọc điện áp tại collector. Chọn R_1, R_2 sao cho $I_C = CTR \cdot I_F$ lớn hơn dòng cần có (V_{CC}/R_2) để transistor quang bão hòa. Lưu ý ngõ ra đảo

mức: LED sáng thì V_{OUT} thấp, LED tắt thì V_{OUT} cao.